Git Guild 架构设计文档

1. 文档目的

本文件整合 Git Guild 在 P2 阶段形成的架构设计成果，明确系统总体结构、模块划分、模块接口、技术选型与关键架构决策，为后续实现与演进提供统一依据。

2. 架构目标与设计原则

2.1 架构目标

- 在 10 周课程项目约束下，优先保证核心业务闭环可实现
- 支持初学者与维护者两类核心角色的协作流程
- 将推荐系统纳入核心业务，而非后续附加能力
- 借助外部代码托管底座复用仓库、Issue、PR 与 Webhook 能力
- 在不引入微服务复杂度的前提下，为后续演进保留清晰边界

2.2 设计原则

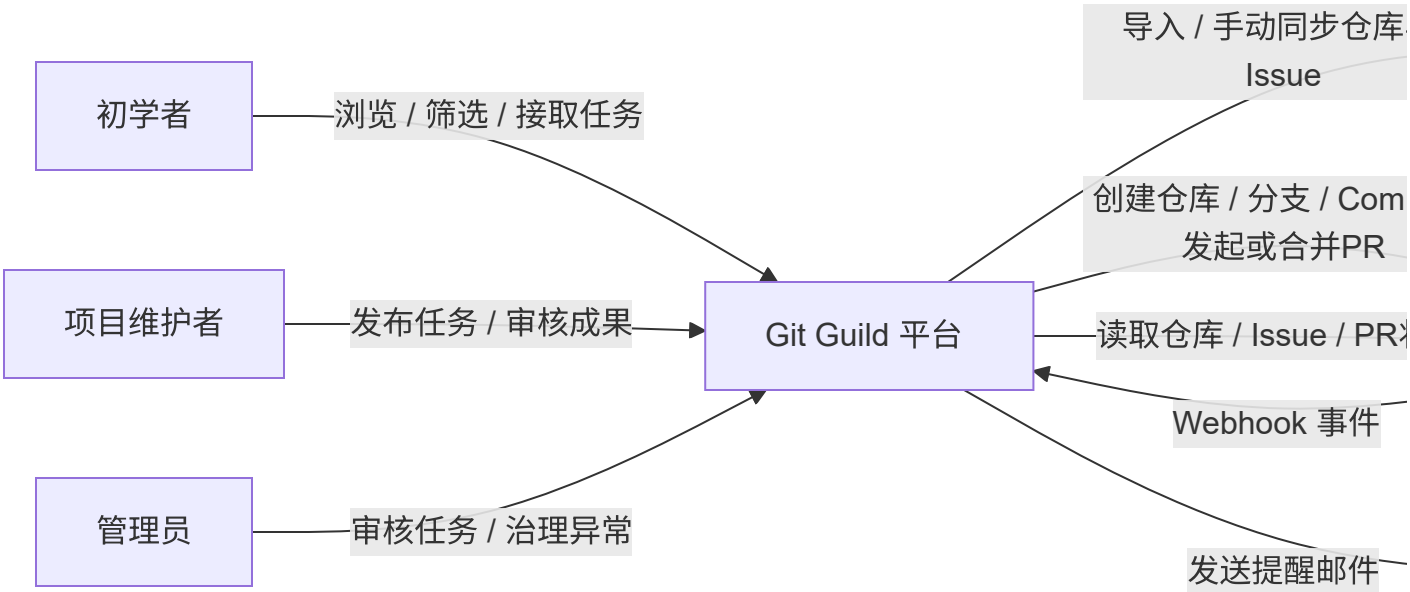
- 前后端分离
- 后端采用模块化单体架构
- 业务模块按职责边界划分
- 统一通过 REST API 对前端提供服务
- 通过 Webhook 与应用内事件解耦跨模块流程
- 平台自有账号体系，不依赖 GitHub OAuth

3. 总体架构概览

Git Guild 采用“前后端分离 + 模块化单体 + 外部代码托管底座集成”的总体架构。

- 前端：Vue 3 单页应用，负责任务大厅、推荐结果、审核反馈、成长记录等页面交互
- 后端：Spring Boot 3 单体应用，内部按领域模块组织
- 数据库：MySQL，负责持久化用户、任务、审核、成长等核心业务数据
- 缓存：Redis，负责热点任务、推荐结果缓存、排行榜等高频读取场景
- 外部代码托管底座：Gitea，支持从 GitHub 导入仓库，负责仓库、Issue、PR、Webhook 等代码协作基础能力
- 通知通道：站内通知 + 邮件通知

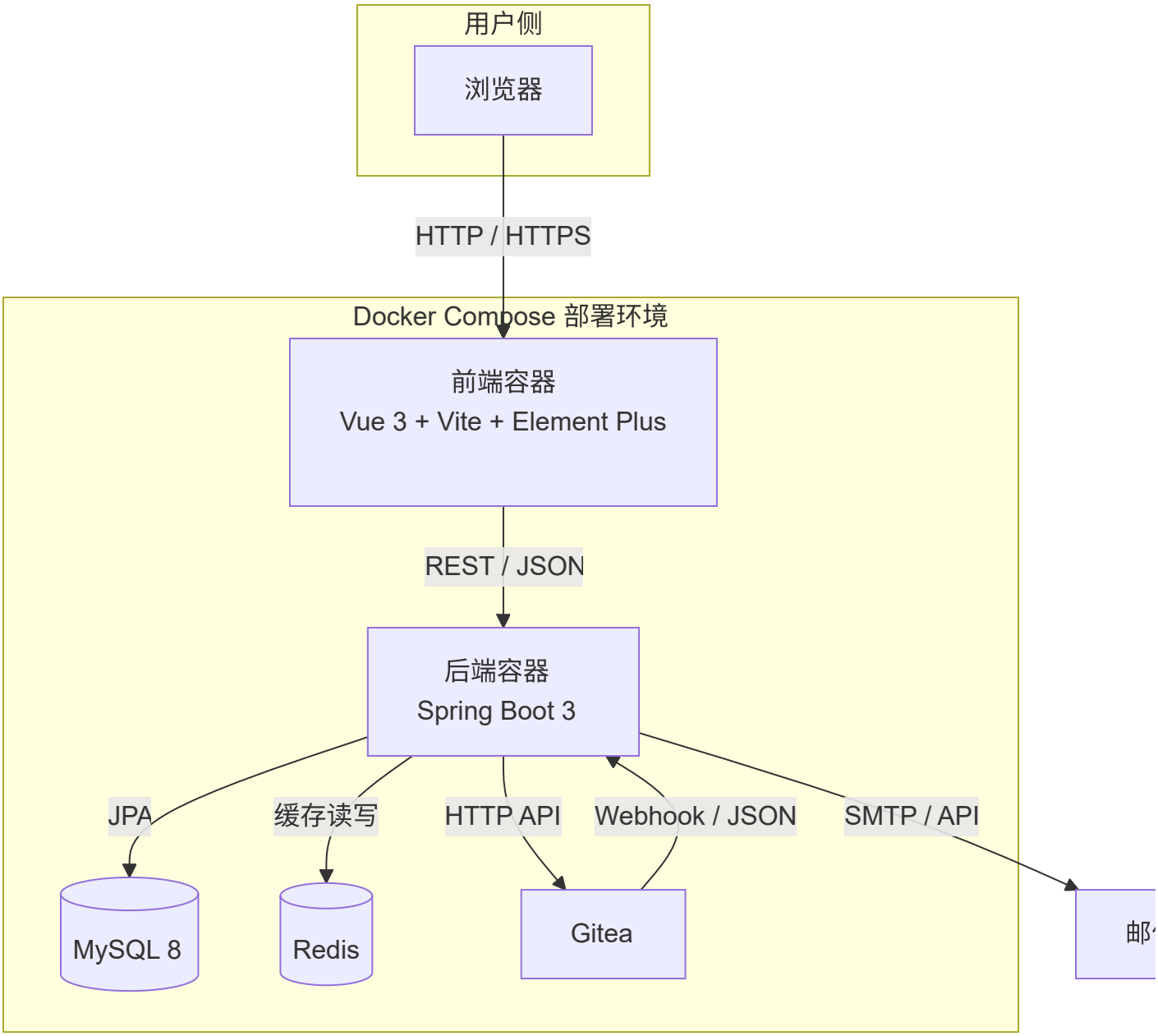
4. 系统上下文图



4.1 上下文说明

- 初学者主要使用任务大厅、推荐列表、新手引导、成果提交和成长反馈能力。
- 维护者主要使用任务发布、任务管理、成果审核和反馈能力。
- 管理员主要使用任务审核、异常处理、任务上下架和平台治理能力。
- GitHub 作为外部项目来源，主要用于导入仓库、同步 Issue 与同步 PR 状态。
- Gitea 是平台内代码协作的运行底座，负责仓库、Issue、PR、分支和 Webhook 等基础代码托管能力。
- Git Guild 的核心价值集中在任务协作、推荐匹配、审核反馈、成长激励和平台治理。

5. 容器与部署架构图



5.1 容器职责说明

容器	职责
前端容器	提供任务大厅、推荐列表、任务详情、审核页面、成长页面和管理页面
后端容器	承载平台核心业务、权限校验、模块编排、外部集成和事件处理
MySQL	持久化用户、任务、推荐记录、审核记录、通知记录和成长数据
Redis	缓存热点任务、推荐结果、通知计数和排行榜等高频读取数据
Gitea	提供仓库、Issue、PR、分支和 Webhook 等代码托管基础能力

6. 后端模块划分

后端划分为 8 个业务模块。这里的 P0 / P1 / P2 表示实现优先级，不表示课程阶段。

模块	优先级	核心职责	职责边界
用户与认证模块	P0	注册登录、用户资料、角色管理、权限控制	负责“谁可以做什么”，不负责任务规则和推荐计算
代码托管底座适配模块	P0	对接 GitHub 与 Gitea，支持仓库导入/同步、分支、commit、Issue、PR，接收 Webhook	只封装外部托管能力，不实现 Git 底层仓库管理
任务与悬赏模块	P0	任务发布、分类、标签、筛选、接取、状态流转、上下架	负责任务主数据和任务流程，不负责推荐算法和审核意见流转
推荐匹配模块	P0	任务推荐、贡献者推荐、推荐理由、推荐排序	负责系统主动推荐，不替代用户主动筛选，不修改任务状态
提交与审核反馈模块	P0	成果关联、维护者审核、管理员审核、审核意见、退回修改	负责成果如何被判定，不负责仓库 PR 底层能力
新手引导与项目理解模块	P0	任务模板、项目结构说明、贡献流程、运行说明、示例 PR	负责降低新手理解成本，不负责任务状态流转
通知模块	P0	站内通知、邮件通知、审核提醒、超时提醒、通知汇总	负责消息触达，不做业务决策
成长激励模块	P1	XP、等级、贡献记录、徽章、排行榜	P1 先实现 XP、等级、贡献记录；P2 再实现徽章和排行榜增强

6.1 优先级说明

P0 必须覆盖完整核心闭环：

- 用户登录或注册。
- 浏览、分类、筛选和接取任务。
- 获取系统推荐任务和推荐理由。
- 查看任务说明、项目结构和完成标准。
- 提交成果并关联 PR 或提交记录。
- 维护者或管理员审核成果与任务内容。
- 接收通知并看到基础成长反馈。

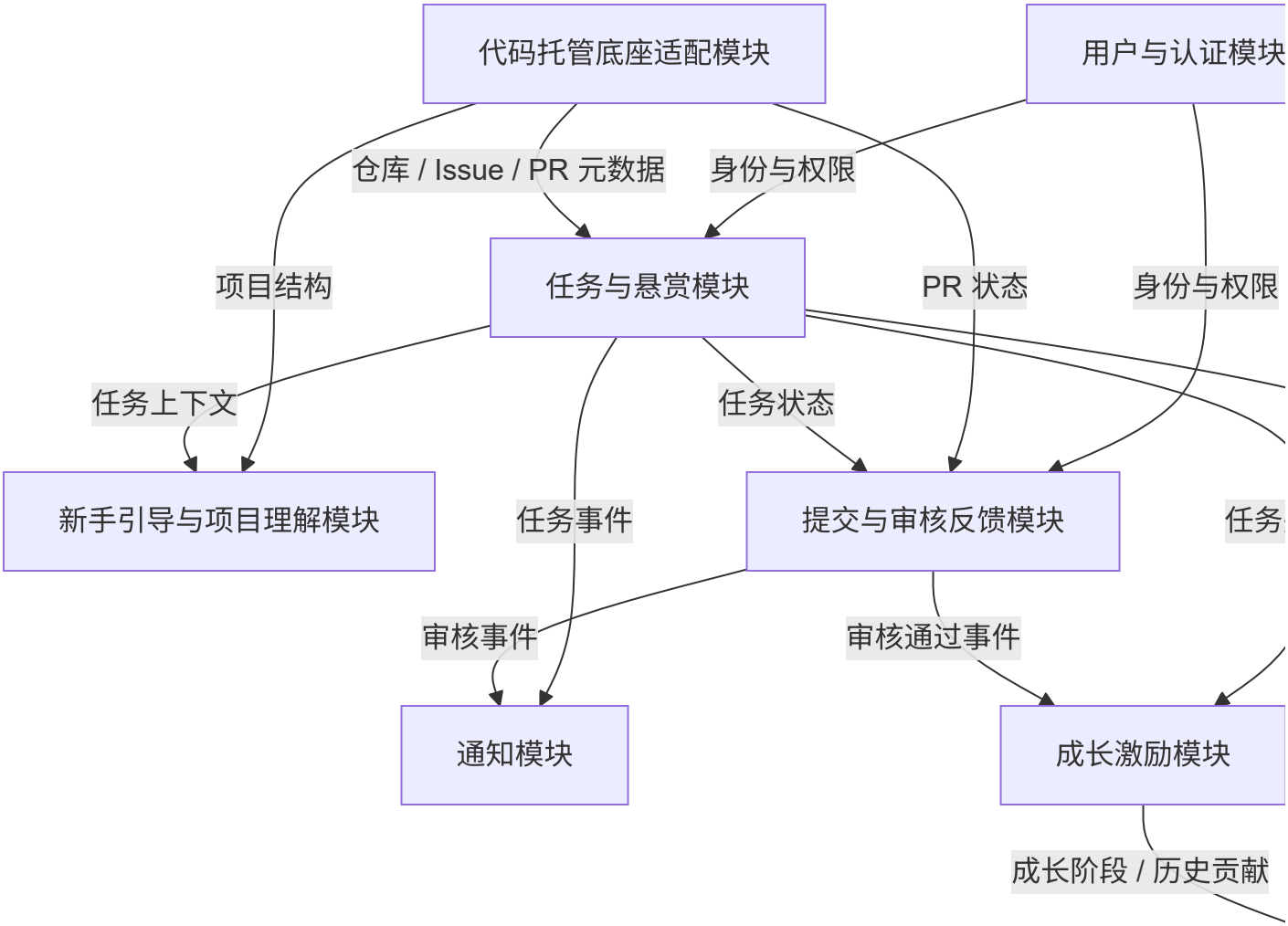
P1 重点增强体验和效率：

- XP、等级和贡献记录。
- 推荐规则增强。
- 审核 SLA 与超时提醒。
- 用户中心和通知偏好。

P2 可后置实现：

- 徽章和排行榜增强。
- 导师模式。
- 社区互动。
- 高级推荐策略。
- 运营统计看板。

7. 后端模块依赖图



7.1 模块关系说明

- 用户与认证模块提供身份、角色和权限上下文。
- 代码托管底座适配模块是外部系统访问边界，其他模块不得直接调用 GitHub 或 Gitea。
- 任务与悬赏模块是系统主业务中枢，负责任务主数据和状态流转。
- 推荐匹配模块只读取用户、任务和成长特征，输出推荐结果和推荐理由。
- 提交与审核反馈模块负责维护者审核和管理员审核，是成果判定与治理动作的归口。
- 通知模块由业务事件触发，不反向决定业务状态。
- 成长激励模块订阅任务完成和审核通过事件，更新成长数据。

8. 模块职责与接口定义

8.1 模块职责摘要

模块	核心职责	主要输出
用户与认证模块	注册登录、角色管理、权限控制	用户身份、角色、权限上下文
代码托管底座适配模块	仓库导入/同步、分支、commit、Issue/PR 同步、Webhook 接收	仓库元数据、PR 状态、外部事件
任务与悬赏模块	任务发布、分类、筛选、状态流转	任务列表、任务详情、任务状态
推荐匹配模块	任务推荐、贡献者推荐、推荐理由	推荐结果、推荐原因
提交与审核反馈模块	成果关联、审核意见、管理员审核	审核状态、审核记录
新手引导与项目理解模块	项目结构说明、任务模板、流程指引	指引内容、结构概览
通知模块	站内/邮件通知、汇总通知	通知消息、投递记录
成长激励模块	XP、等级、贡献记录、徽章、排行榜	成长记录、等级变化

8.2 模块间接口定义

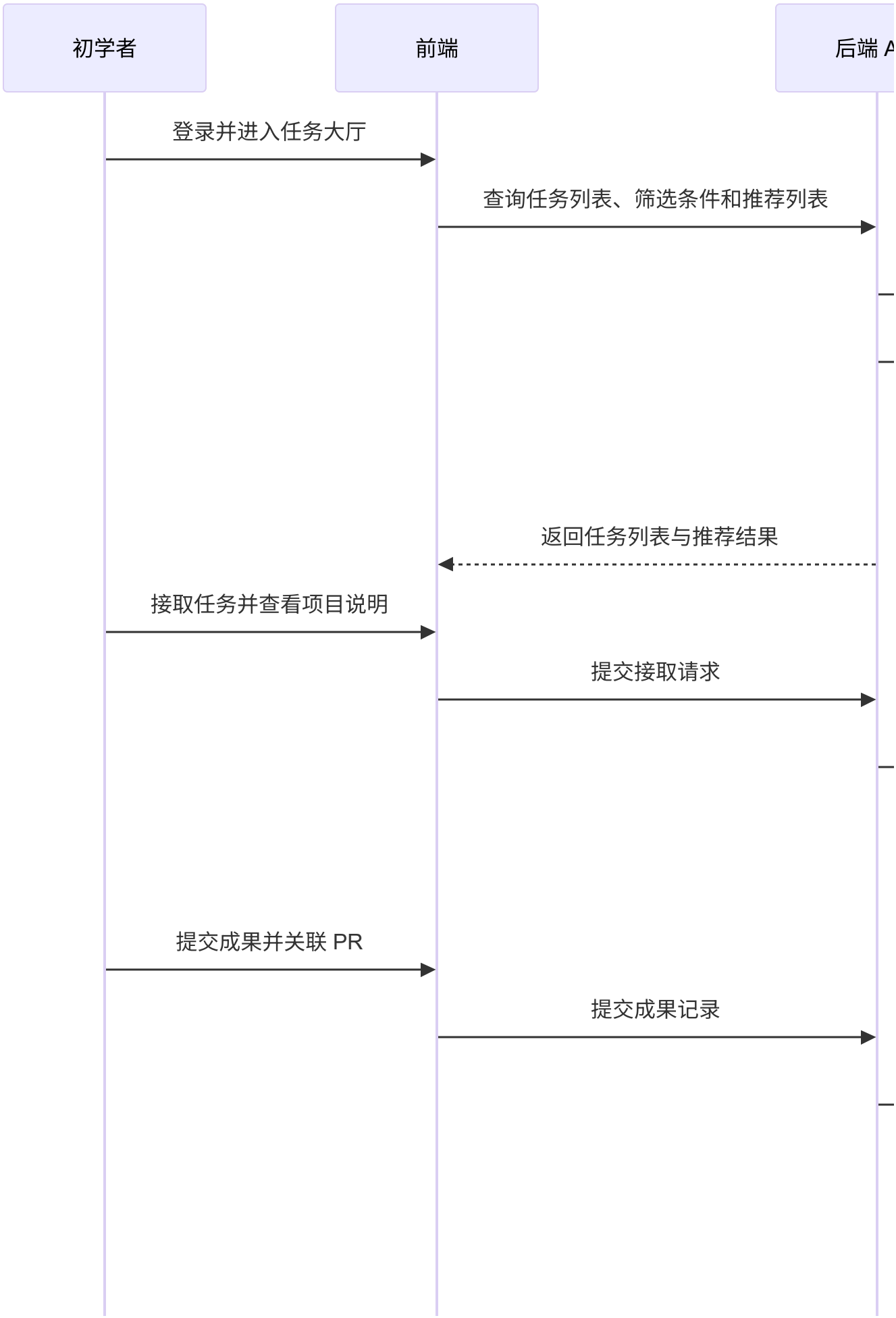
调用方	被调方	调用方式	数据格式	主要用途
前端	后端统一 API	REST	JSON	页面展示、表单提交、状态更新
代码托管底座适配模块	GitHub	HTTP API	JSON	导入 / 同步仓库、Issue 与 PR 状态
代码托管底座适配模块	Gitea	HTTP API	JSON	创建分支、提交 commit、发起/合并 PR，获取仓库、Issue、PR 元数据

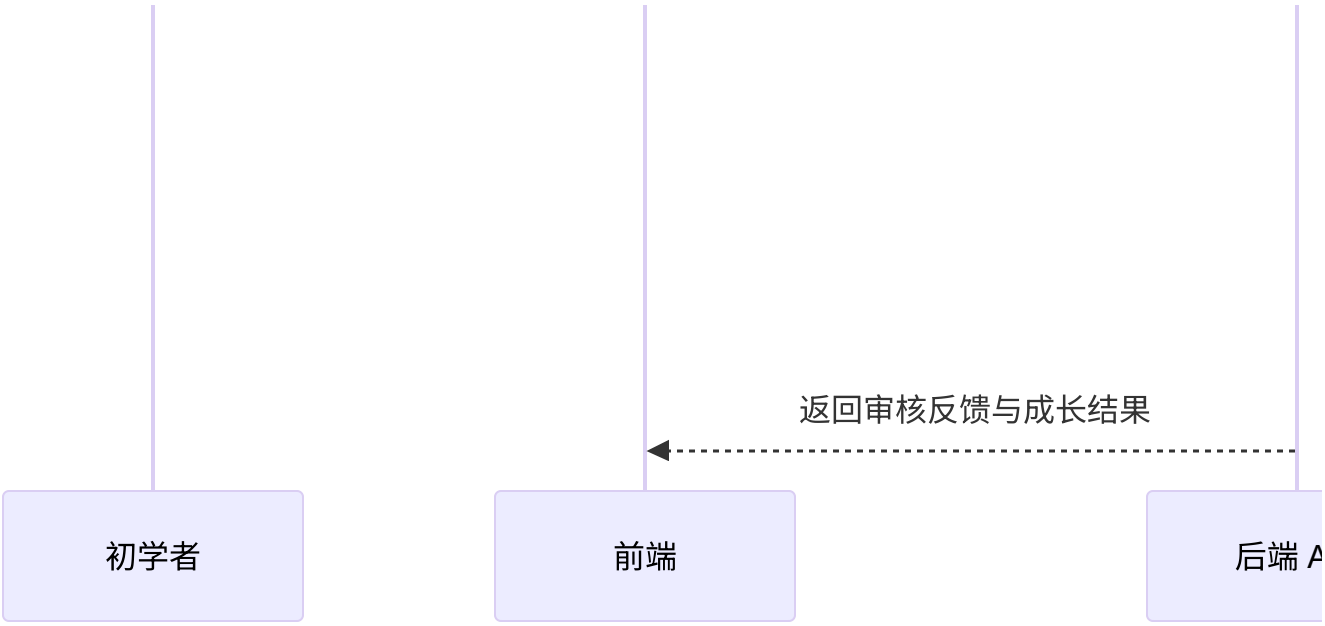
调用方	被调方	调用方式	数据格式	主要用途
Gitea	后端 Webhook 入口	Webhook	JSON	同步 PR、Issue、仓库事件
任务与悬赏模块	用户与认证模块	应用内服务调用	DTO / Domain Object	校验发布者、接取者与管理员权限
任务与悬赏模块	代码托管底座适配模块	应用内服务调用	DTO	读取仓库、Issue、PR 基础信息
推荐匹配模块	任务与悬赏模块	应用内服务调用	DTO	获取任务候选集与特征字段
推荐匹配模块	成长激励模块	应用内服务调用	DTO	获取成长阶段与历史贡献特征
提交与审核反馈模块	任务与悬赏模块	应用内服务调用	DTO	变更任务审核相关状态
提交与审核反馈模块	通知模块	应用内事件 / 服务调用	Event / DTO	发送审核结果与提醒通知
提交与审核反馈模块	成长激励模块	应用内事件	Event	审核通过后触发 XP 与成长更新

8.3 关键接口约束

- 前后端接口统一采用 REST + JSON。
- GitHub 到平台的同步采用单向策略，平台内协作状态以 Gitea 与 Git Guild 业务数据为准。
- 平台内 Git 操作通过 Gitea API 完成，支持创建分支、上传变更生成 commit、发起/合并 PR，不提供网页代码编辑器。
- 对外部底座的集成统一收敛在“代码托管底座适配模块”，其他模块不得直接访问 Gitea API。
- 审核通过、退回修改、任务关闭等关键状态变更必须由后端校验，不能只依赖前端限制。
- Webhook 处理必须考虑幂等、重复投递和事件顺序问题。
- 推荐模块只输出候选结果与排序，不直接修改任务与审核状态。
- 用户主动筛选属于任务模块能力；系统主动推荐属于推荐模块能力。

9. 核心业务流程


初学者
前端
后端 A
登录并进入任务大厅
查询任务列表、筛选条件和推荐列表
返回任务列表与推荐结果
接取任务并查看项目说明
提交接取请求
提交成果并关联 PR
提交成果记录



10. 技术选型说明

10.1 技术选型表

层次	选择	选择理由
前端框架	Vue 3	与当前仓库一致，组件化能力强，适合课程项目快速开发
前端构建工具	Vite	启动快、构建简单、与 Vue 3 生态配合成熟
UI 组件库	Element Plus	文档成熟、适合后台与任务协作类界面快速搭建
后端框架	Spring Boot 3	团队具备 Java 经验，生态成熟，便于构建模块化单体
数据访问	Spring Data JPA	与当前后端依赖一致，适合课程项目快速完成实体关系与 CRUD
数据库	MySQL 8	关系建模成熟，适合用户、任务、审核、成长等结构化数据
缓存中间件	Redis	适合推荐结果缓存、热点任务列表、排行榜等高频读取场景
外部代码托管底座	Gitea	轻量、可自托管、API/Webhook 完整，最适合 4 人 10 周课程项目
模块间通信	REST + 应用内事件	保持实现简单，避免为微服务提前引入 MQ 和分布式治理
通知通道	站内通知 + 邮件	同时满足即时反馈与留痕需求
部署方式	Docker Compose	便于统一拉起前端、后端、MySQL、Redis 与 Gitea

10.2 关键选型理由

选择 Vue 3 + Vite

- 当前前端脚手架已基于 Vue 3 + Vite
- 对课程项目而言，迁移到其他前端框架没有明显收益
- 组件化与路由扩展能力足以支持任务大厅、个人主页和管理页面

选择 Spring Boot 3

- 适合实现分层单体架构
- 对权限、参数校验、REST API 与事务处理支持成熟
- 团队已有 Java 后端经验，学习成本最低

选择 Spring Data JPA

- 当前仓库已经声明 JPA 依赖，和现状一致
- 课程项目中大量实体关系可直接通过 ORM 快速落地
- 在任务生命周期、审核记录、成长数据等场景下，JPA 足以支撑实现

选择 Gitea 作为外部代码托管底座

- 不需要自研 Git 仓库、Issue、PR 与 Webhook 基础能力
- 部署比 GitLab 更轻量，比自研方案风险更低
- 更符合“用最少基础设施成本完成核心业务”的课程目标

选择 Redis

- 不是架构主干，但对热点列表和成长展示有明显性能收益
- 可为推荐缓存和排行榜提供低延迟读取能力

11. 风险与演进

11.1 当前风险

- 当前源码仍处于脚手架阶段，架构落地与文档存在实现差距
- 推荐系统作为核心能力，若规则设计不清晰，容易在实现阶段拖慢整体进度
- Gitea 集成虽能降低底层复杂度，但仍需处理 API 失败、Webhook 顺序与幂等问题
- JPA 简化了开发，但复杂筛选与统计查询可能需要额外优化

11.2 演进方向

- 在 P3/P4 可将推荐、通知或统计模块逐步拆分为独立服务
- 在功能稳定后再增强徽章、排行榜、导师模式与社区互动能力
- 在实现阶段补充统一 DTO、数据库迁移方案与接口文档

12. ADR 集合

本架构设计文档对应以下 ADR：

- ADR-001：采用前后端分离的模块化单体架构
- ADR-002：采用平台自有账号体系并集成 Gitea 作为外部代码托管底座
- ADR-003：采用 REST + Webhook + 应用内事件的集成方式

13. 小结

Git Guild 在 P2 阶段的架构设计应围绕“任务协作闭环 + 推荐匹配核心能力”展开。最终方案不是追求技术上限，而是在课程项目的时间、人力与学习成本约束下，选择可实现、可维护、可演进的总体结构。